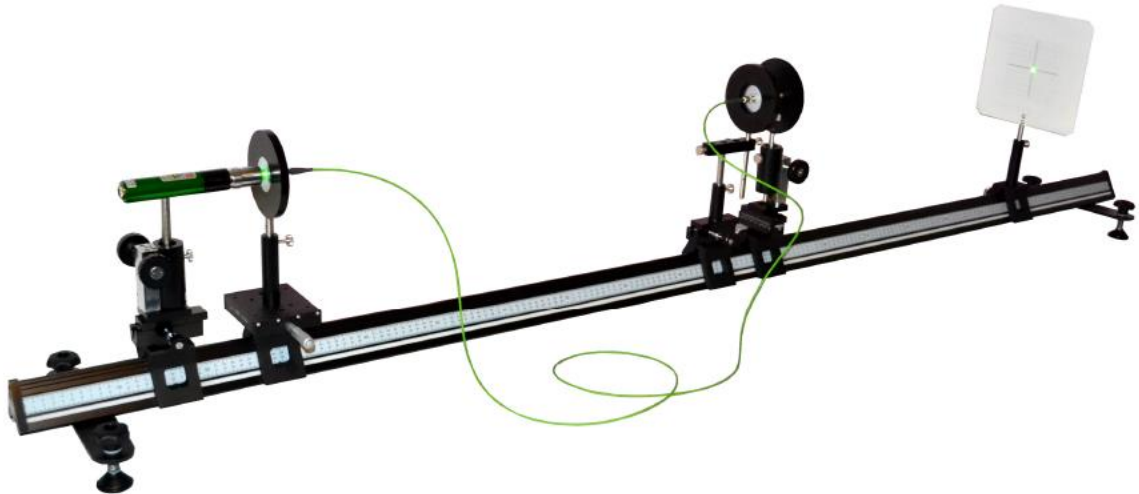


Module 4209 – Fibres optiques

Travaux Pratiques 2 – Etude des caractéristiques d'une fibre à gradient d'indice - Mesure du diamètre du cœur

Objectifs

Mesurer du diamètre du cœur d'une fibre à gradient d'indice



Matériels à disposition

- Banc prismatique (L = 200 cm) avec jeu de pieds
- Cavalier standard pour banc optique prismatique 3
- Cavalier avec platine à déplacement X ou Y sur 60 mm -Z sur 40 mm 2
- Cavalier à platine micrométrique transverse X=25mm 1
- Cavalier à platine à déplacement longitudinal 60 mm X 1
- Laser compact vert 532nm (3-5 mW) Classe III avec bague extenseur 1
- Objectif achromatique de précision 10X / ON 0,25
- Objectif achromatique de précision 20X / ON 0,4
- Fibre optique multimode 100/140 à gradient d'indice : 2m
- Connectique FC/PC pour fibre optique sur disque diam. 40 mm
- Porte composant protégé diamètre 40 mm (accepte 42 mm)
- Ecran blanc 200x200, une face quadrillée, une face neutre 1
- Puissancemètre pour Laser
- Lanterne très haute luminosité 12V 75W
- Alimentation 12V/105W à douilles de sécurité
- Micromètre objet : 1mm divisé en 100 graduations
- Porte lame mince largeur 20mm sur tige
- Décalage d'axe sur tige

1. INFORMATIONS : CLASSES ET DANGERS DES LASERS (A LIRE)

Depuis son intervention en 1960, le laser n'a cessé de se développer et de rencontrer de nouvelles applications (laboratoires, industrie, militaire,...). En conséquence, le nombre d'accidents dus au rayonnement laser a aussi augmenté. Dans la plupart des accidents laser, c'est l'œil qui est atteint

- **Classe 1** : lasers non dangereux pour l'œil quelles que soient les conditions d'observation.
- **Classe 2 (lumière laser visible de moins d'1mW)** : lasers émettent dans le visible et pour lesquels le réflexe palpébral (réflexe de clignement de l'œil égal à 250 ms) intervient pour protéger l'œil d'une exposition accidentelle au laser. Cette classe 2 prolonge la classe 1 et

les lasers visibles de cette classe sont non dangereux pour l'œil, si celui-ci n'est pas maintenu dans le faisceau plus de 250 ms

- **Classe 3A (lumière Laser visible entre 1mW et 5 mW) :** cette classe regroupe les lasers non dangereux pour l'œil nu, mais potentiellement dangereux si on les observe à travers une optique grossissante.



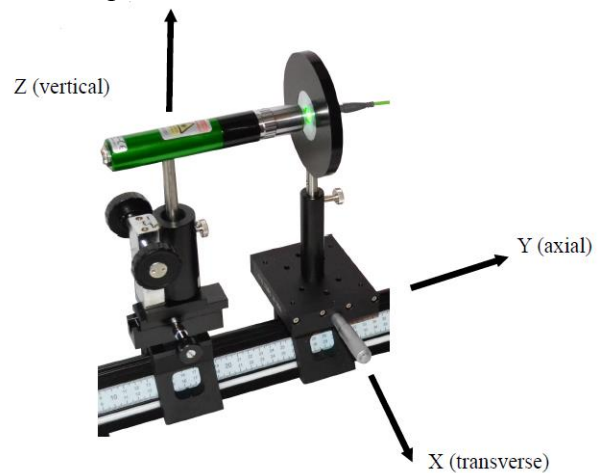
Les utilisateurs doivent avoir conscience que le laser utilisé est de classe 3A, il est dangereux pour l'œil nu.

2. INTRODUCTION

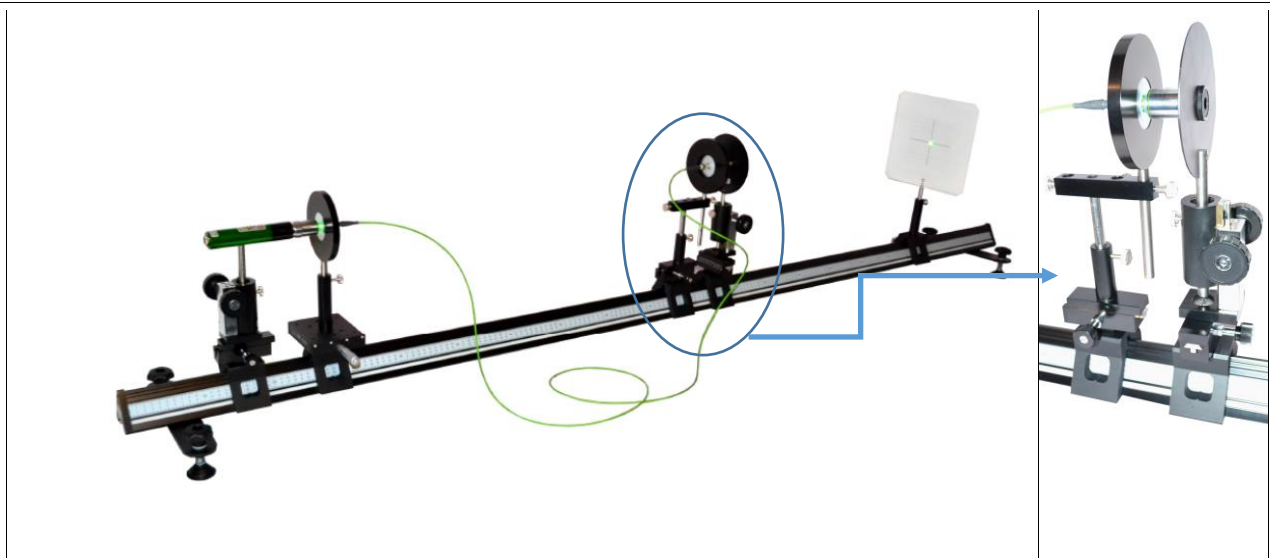
Nous sommes aujourd'hui dans une période où le développement des réseaux Internet est en pleine croissance et le moyen le plus rapide pour transmettre une information est bien sûr la lumière. La transmission sans perturbation d'une information d'un point A à un point B s'effectue à l'aide d'un guide de lumière (fibre optique). La fibre est au photon ce que le câble coaxial est à l'électron.

Dans tout le document les directions suivantes seront considérées :

- X : face à l'utilisateur (perpendiculaire au banc optique)
- Y : parallèle au banc optique (axe optique)
- Z : verticale



3. MESURE DU DIAMETRE DU CŒUR



- Optimiser l'injection dans la fibre en suivant les instructions ci-dessous :

1. Placer le laser dans un cavalier à déplacement vertical et axial à une extrémité du banc. Orientez le faisceau et centrez le par rapport à une cible placée sur l'axe optique (ex : écran).
2. Sur le Laser, vissez la bague porte objectif puis l'objectif 20X

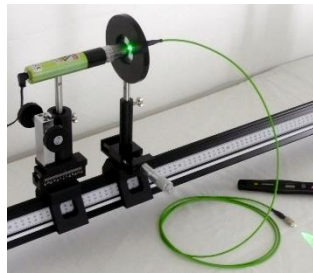
3. Disposez le support + disque avec connecteur fibre dans le cavalier à vernier micrométrique. Ramenez l'ensemble à environ 1 cm de l'objectif de microscope. Agissez alors sur les déplacements Z,Y (Laser) et X (Fibre) pour centrer le faisceau sur l'entrée de la fibre optique. vous devriez observer une tache lumineuse en sortie de fibre, sur un écran par exemple.

- L'autre extrémité de la fibre optique est placée sur son support, lui-même disposé dans le système à décalage d'axe sur tige. L'ensemble est monte sur une platine a translation longitudinale (Y).

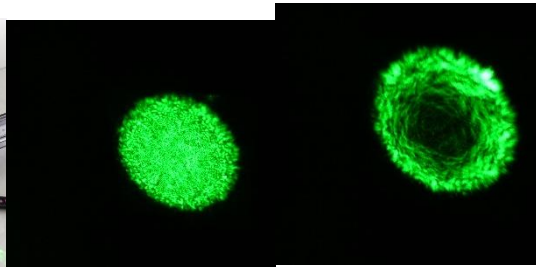
- Positionnez la face de sortie de la fibre à quelques centimètres devant le deuxième objectif (X10) fixe sur le porte objectif, lui-même monte sur un cavalier a déplacement latéral et vertical (X-Z).

- Ajustez la position X-Z de l'objectif afin d'obtenir un faisceau de sortie le plus lumineux possible.

4.



Injection

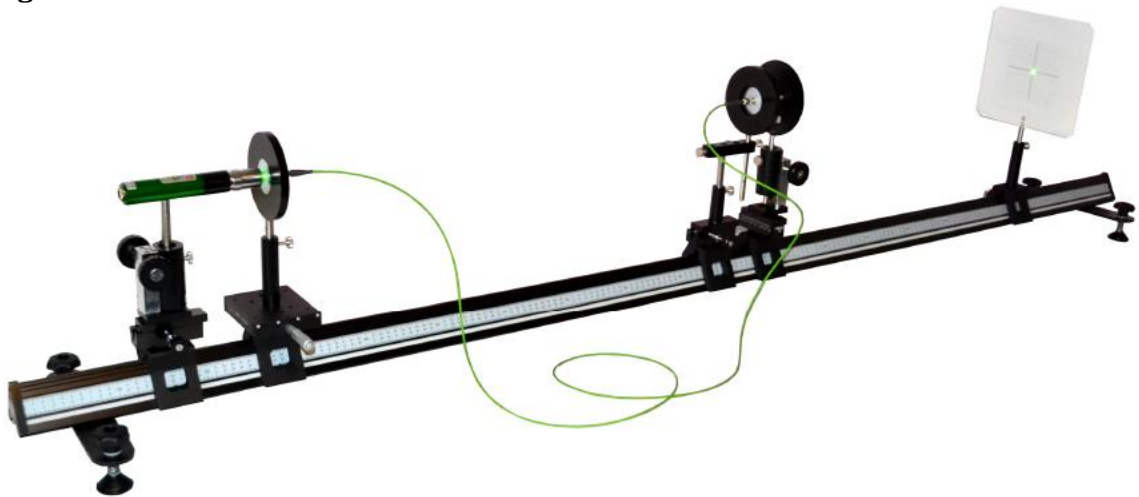


Bonne injection

Mauvaise injection

- L'autre extrémité de la fibre optique est placée sur son support, lui-même disposé dans le système à décalage d'axe sur tige. L'ensemble est monte sur une platine a translation longitudinale (Y).

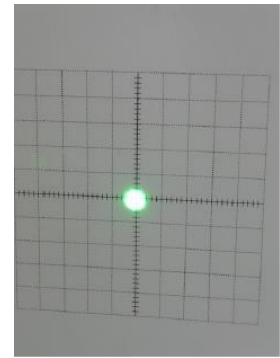
Le montage obtenu devient alors :



- En déplaçant la face de sortie de la fibre suivant Y, formez sur l'écran, place à une distance D (entre 60 cm et 100 cm) de l'objectif, l'image du cœur de la fibre.

Attention à de ne pas toucher la face de sortie de la fibre avec l'objectif.

- Le réglage est correct lorsque la tache sur l'écran est de diamètre minimal, on observe alors l'image du cœur de la fibre.



QUESTION :

A l'aide de l'écran quadrille, mesurez le diamètre $2a'$ de l'image du cœur à la distance D de l'objectif.

Pour remonter au diamètre réel $2a$ du cœur de la fibre il est indispensable de déterminer le

grandissement γ de l'objectif utilise : $\gamma = \frac{2a'}{2a}$

Pour déterminer ce grandissement :

- Retirez tous les éléments du banc sauf l'écran, l'objectif et son cavalier.

Il est primordial de ne pas toucher au positionnement de l'objectif et de l'écran.

- A la place du Laser, disposez la lumière blanche.

- A la place de l'extrémité de sortie de fibre (avant l'objectif), placez le micromètre objet dans son support.

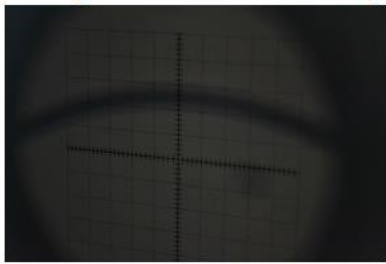
Le montage final se présente sous cette forme :



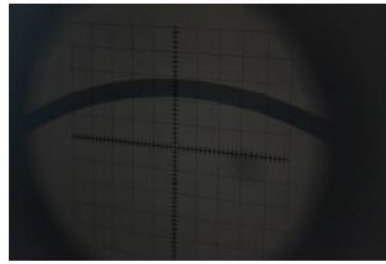
- Déplacez le chariot de positionnement de l'ampoule de la lampe blanche afin de focaliser la lumière sur l'entrée de l'objectif.

- Réalisez la mise au point de l'objectif par rapport à la lame micromètre à l'aide de la translation longitudinale Y afin d'avoir une image nette du micromètre sur l'écran placé à la distance D .

Vous pourrez commencer par réaliser l'image nette du cercle entourant la croix centrale.

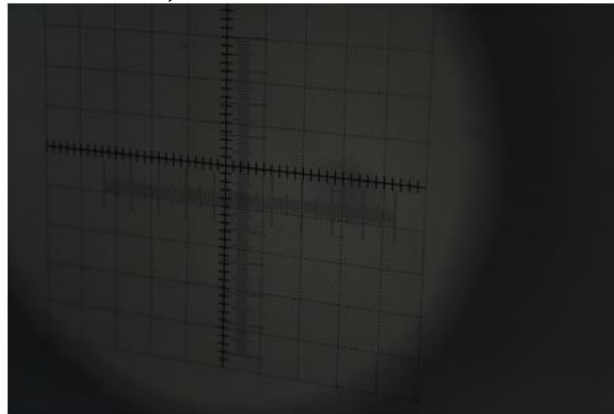


Avant optimisation de la position
lame - objectif



Après optimisation de la position
lame - objectif (image nette)

- Après avoir déplacé l'objectif latéralement et verticalement pour visualiser l'image du micromètre objet, ajustez à nouveau la position de la lame de microscope pour obtenir l'image la plus nette possible (plus évident dans l'obscurité).



5. QUESTIONS

1. Mesurer la taille des graduations sur l' écran et en déduire le grandissement γ de l' objectif.
2. Calculez alors le diamètre $2a$ du cœur de la fibre.
3. A partir du rayon du cœur de la fibre, calculez la fréquence spatiale normalisée de celle-ci a la longueur d' onde $\lambda = 532 \text{ nm}$,

Barème

Mesure	6 points
Exploitation des résultats	6 points
Interprétation	6 points
Orthographe	1 point
Mise en forme, mise en page	1 point